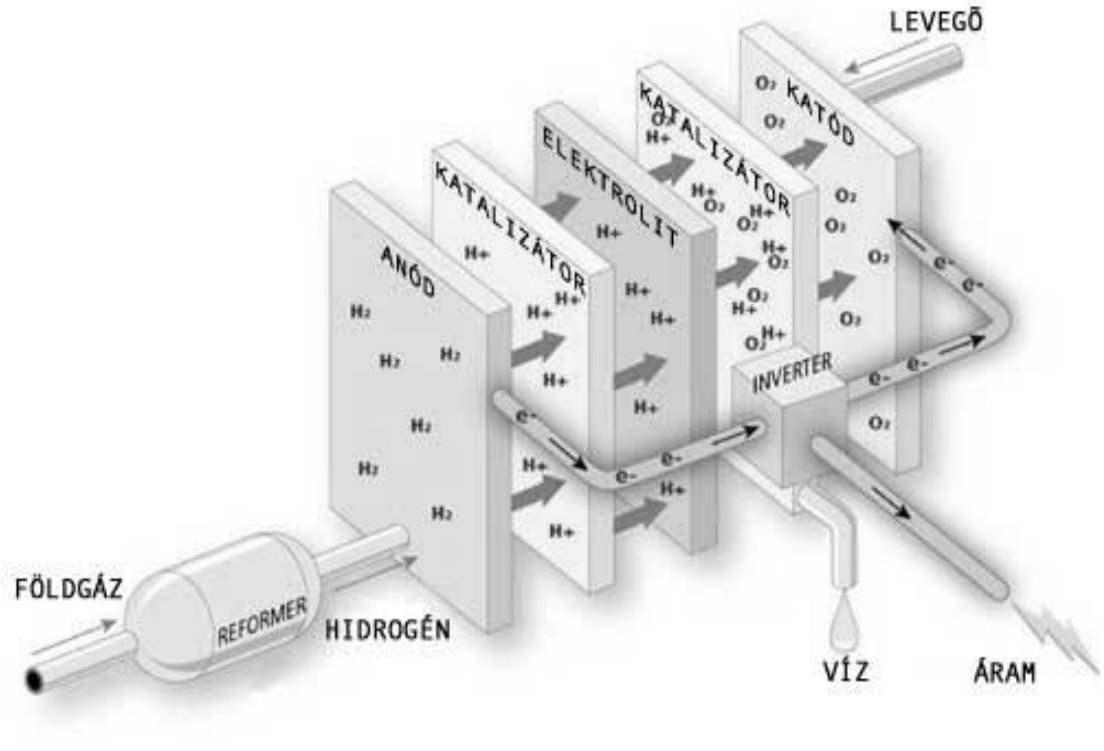
2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Üzemanyagcellák

Az üzemanyagcella alatt egy dinamikusan fejlődő iparág céltermékét, olyan készüléket vagy berendezést kell érteni, amely éghető és oxidáló anyagokat oly módon reagáltat, hogy a folyamat eredményeképpen a készülék (berendezés) belső felületein (pontosabban a felületek között) elektromos feszültség lép fel, valamint hő és égéstermék keletkezik. A figyelem az elektromos feszültségen, az elektromos áramon és teljesítményen van.



A kép forrása: http://www.newmango.com/

Az üzemanyagcellák (lásd a fenti ábrát) az elemekhez és akkumulátorokhoz hasonlóan kémiai reakciókkal elektromosságot állítanak elő. A különbség az, hogy míg az elemeket kifogytuk után el kell dobni, az akkumulátorokat lemerülésük után fel kell tölteni, az üzemanyagcella mindaddig üzemel, amíg üzemanyagot, töltünk bele.

A szerkezet alapegysége két elektródából áll, egy elektrolit köré szendvicsszerűen préselve. Az anódon hidrogén, míg a katódon oxigén halad át. Katalizátor segítségével a hidrogénmolekulák protonokra és elektronokra bomlanak. A protonok keresztüláramlanak az elektroliton. Az elektronok áramlása (vagyis az elektromos áram) mielőtt elérné a katódot, felhasználható elektromos fogyasztók, eszközök által. A katódra érkező elektronok a katalizátor segítségével egyesülnek a protonokkal és az oxigénmolekulákkal, vizet hozva létre. A folyamat során hő is termelődik. Az üzemanyag-átalakítót (reformer) tartalmazó rendszerek képesek felhasználni bármely szénhidrogén tüzelőanyagot, a földgáztól kezdve a metanolon át a gázolajig. Inverter közbeiktatásával váltóáramot is létrehozhatunk.

Mivel az üzemanyagcella nem égésen alapul, hanem elektrokémiai reakción, az emissziója (károsanyag kibocsátása) jóval kisebb, mint a legtisztább égési folyamatoknak. A fejlesztések alapelve, hogy a technológia fejlődésével semmilyen káros anyag ne keletkezzen.

Az energiatermelés nyersanyagaként használt gázok (leginkább hidrogén) teljes egészében elégnek, miközben csak víz és szén-dioxid képződik.

Üzemanyagcellákról leggyakrabban az autóipar legkorszerűbb fejlesztései kapcsán hallhatunk. Az országutakon egyre több a hibridhajtású gépkocsi. A hibridhajtás lényege az, hogy a gépkocsiban egy hagyományos motor mellett egy villamoshajtást is beépítenek. A mai villamoshajtás hátránya a nagy tömegű, rossz hatásfokú akkumulátor. A fejlesztések során az akkumulátor helyettesítésére kezdtek alkalmazni üzemanyagcellát, ami több szempontból is hatásosabb. Kisebb tömegű és kiterjedésű, többszörös hatásfokú (az akkumulátoros hajtás 25%-os hatásfoka helyett 60% a hatásfoka), a külső hatásokra (gyorsulás, hőmérséklet-ingadozás) érzéketlen, ezen kívül rendkívül alacsony a károsanyag kibocsátása.

(A http://www.foek.hu/korkep/enhat/uzemanyagcella/uzemanyagcella.html nyomán)

a) Írja fel az ábra szerinti üzemanyagcellában lejátszódó anód- és katódfolyamat reakcióegyenletét!

b) Adja meg az ábra szerinti üzemanyagcella reformerében lejátszódó kémiai reakció egyenletét, ha a betáplált földgáz lényegében tiszta metán és a reformerben hidrogén mellett korom (szén) képződik!

c) A feladat szövege hibásan a szénhidrogének közé sorolja a metanolt. Adjon meg a metánon és metanolon kívül névvel és képlettel egy-egy vegyületet, amelyek a szöveg szerint az üzemanyagcellában tüzelőanyagok lehetnének és a metánnal, ill. a metanollal azonos szerves vegyületcsaládba tartoznak!

d) Milyen esetben kell az üzemanyagcellában invertert alkalmazni?

e) Sorolja fel, milyen előnyökkel jár, ha a hibridhajtású gépkocsikban akkumulátorok helyett üzemanyagcellákat alkalmaznak!

f) Amennyiben az ábra szerinti üzemanyagcellával egyenáramú elektromos eszközt szeretne működtetni, melyik egység (reformer, anód, katód, inverter) helyére kötné be? Válaszát indokolja!

g) Az üzemanyagcella alkalmazásának egyik legnagyobb veszélye éppen a leggyakrabban alkalmazott üzemanyag, a hidrogén tárolása, szállítása. Indokolja meg, miért veszélyes a hidrogén alkalmazása!

11 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) **Etán-1,2-diol**
B) **Propán-1,2,3-triol**
C) **Mindkettő**
D) **Egyik sem**

1. Köznapi neve glicerin.
2. Vízzel korlátlanul elegyedik.
3. Teljes dehidrogénezésekor képződő vegyület adja az ezüsttükör-próbát.
4. Vizes oldata savas kémhatású.
5. Mérgező vegyület, régebben fagyállóként alkalmazták.
6. A vegyületben a hidrogén- és az oxigénatomok anyagmennyiségének aránya 3:1.
7. A zsírok lúgos hidrolízisének egyik terméke.
8. Az etanollal közös homológ sorba tartozik.
9. A propil-alkohollal konstitúciós izomer.
10. Nátriummal gázfejlődés közben reagál.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

10 pont	